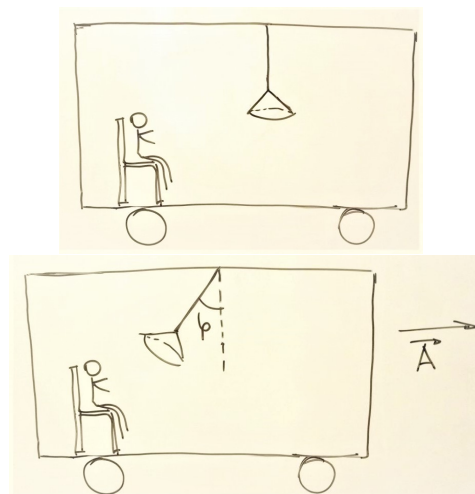


Tema N°3: Dinámica (6ta parte): Sistemas No Inerciales

Al presentar las Leyes de Newton al principio de este capítulo, dijimos que éstas se aplican únicamente a sistemas de referencia **no** acelerados, y llamamos a estos sistemas **Inerciales**. Veremos a continuación cómo trabajar en el caso de tener sistemas de referencia **Acelerados** o **No Inerciales**.

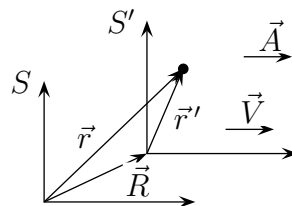
Consideramos por ejemplo un vagón de un tren sin ventanas. Adentro del vagón hay una persona y una lámpara que cuelga del techo del vagón. En algún momento, la persona ve que la lámpara se inclina un cierto ángulo φ sin que haya ninguna fuerza adicional que esté actuando sobre la lámpara, es decir sin ninguna interacción sobre ella. La persona, a pesar de que no puede mirar hacia afuera, seguramente se dará cuenta que el tren ha acelerado. Es decir que a diferencia de los sistemas con velocidad constante, en los cuales no se podía distinguir si era el sistema o el entorno el que estaba en movimiento, en el caso de sistemas acelerados, **si** se puede saber desde adentro del sistema, si el sistema está acelerado. Esto es porque en los sistemas acelerados los cuerpos se comportan “de manera extraña”, las leyes de la física parecen cambiar ya que *no valen las Leyes de Newton*.



Sistemas No Inerciales con Aceleración Lineal

En primer lugar consideraremos sistemas que están acelerados con una aceleración que no cambia de dirección, aunque sí puede cambiar su módulo y sentido. Trabajamos de la misma manera que lo hicimos para estudiar *movimiento relativo* en el capítulo de Cinemática. Consideramos un cuerpo ubicado en la posición $\vec{r}$ respecto del sistema S , y en la posición $\vec{r}'$ respecto del sistema S' . $\vec{R}$ es la posición del sistema S' respecto del sistema S . A partir del gráfico vemos que

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{R}$$



Derivamos ambos miembros de esta ecuación con respecto al tiempo, y nos queda:

$$\underbrace{\frac{d\vec{r}}{dt}}_{\vec{v}} = \underbrace{\frac{d\vec{r}'}{dt}}_{\vec{v}'} + \underbrace{\frac{d\vec{R}}{dt}}_{\vec{V}} \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = \vec{v}' + \vec{V}$$

donde $\vec{v}$ es la velocidad del cuerpo respecto de S , $\vec{v}'$ es la velocidad del cuerpo respecto de S' , y $\vec{V}$ es la velocidad de S' respecto de S . Derivamos nuevamente ambos miembros de esta ecuación con respecto al tiempo, y tenemos:

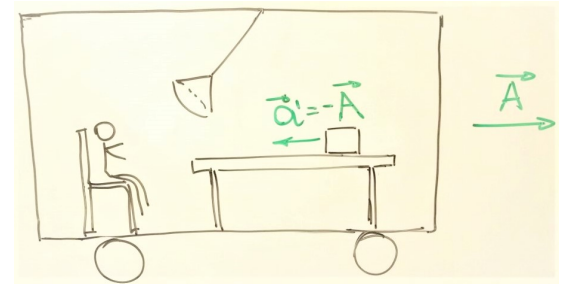
$$\underbrace{\frac{d\vec{v}}{dt}}_{\vec{a}} = \underbrace{\frac{d\vec{v}'}{dt}}_{\vec{a}'} + \underbrace{\frac{d\vec{V}}{dt}}_{\vec{A}} \quad \Rightarrow \quad \vec{a} = \vec{a}' + \vec{A}$$

donde $\vec{a}$ es la aceleración del cuerpo respecto de S , $\vec{a}'$ es la aceleración del cuerpo respecto de S' , y $\vec{A}$ es la aceleración del sistema S' respecto de S . Notamos aquí que a diferencia de lo que vimos cuando estudiamos movimiento relativo en sistemas inerciales (sistemas que se mueven con velocidad constante unos respecto de otros), la aceleración del cuerpo ahora **no** es la misma en ambos sistemas.

Podemos despejar $\vec{a}'$ de la última ecuación:

$$\boxed{\vec{a}' = \vec{a} - \vec{A}}$$

y suponemos un caso en el que el cuerpo en estudio no está acelerado en el sistema S , es decir: $\vec{a} = \vec{0}$. La última ecuación nos dice que debe ser: $\vec{a}' = -\vec{A}$. Es decir que el cuerpo, a pesar de no estar acelerado en el sistema S , sí estará acelerado en el sistema S' . Por ejemplo consideramos que en el vagón cerrado del que hablamos al principio, tenemos una “mesa de tejo” (la particularidad de la mesa de tejo es que en ella el roce es despreciable). Sobre la mesa hay un tejo que inicialmente está en reposo. La persona que está dentro del vagón ve en un cierto instante que el tejo comienza a acelerar



sin que ninguna fuerza externa esté actuando sobre él. Lo que ocurre entonces es que el vagón ha comenzado a acelerar y por lo tanto el sistema ligado al vagón se ha convertido en un sistema no inercial. Entonces, desde adentro del vagón se ve que el tejo se acelera con una aceleración $\vec{a}' = -\vec{A}$ (donde $\vec{A}$ es la aceleración del vagón). Pero si se pudiese ver desde afuera del vagón lo que le ocurre al tejo, se vería que el tejo se queda quieto (o mantiene la velocidad que tenía) mientras la mesa desliza por debajo de él debido a que la mesa (junto con el vagón) comienzan a acelerar. Sería como si el tejo quedase “flotando” mientras la mesa pasa por debajo de él (claro está que esto es sólo una imagen para entender lo que sucede, pero el tejo en realidad *no* flota).

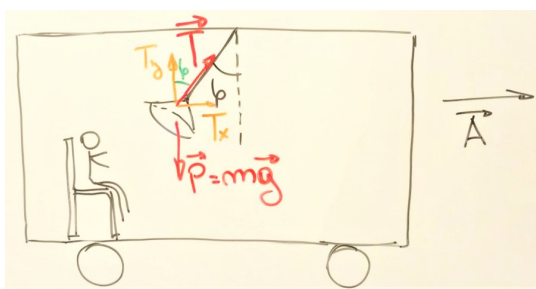
De acuerdo a lo que hemos estudiado hasta ahora, las aceleraciones en los cuerpos las generan fuerzas, y por esta razón podríamos decir que a la aceleración $\vec{a}'$ la genera una **fuerza ficticia** $\vec{f}^*$ (a esta fuerza también se le llama **fuerza inercial** pero este nombre puede resultar más confuso), tal que:

$$\boxed{\vec{f}^* = -m\vec{A}}$$

En realidad esta fuerza **no existe**, pero la introducimos para *explicar* la aceleración del cuerpo en el sistema **No Inercial**, y de esta manera poder utilizar la 2da Ley de Newton para resolver problemas. Es así que si bien las Leyes de Newton **no** son válidas en sistemas no inerciales, al incluir las fuerzas ficticias, se pueden utilizar la 1ra y 2da Leyes de Newton para resolver problemas en estos sistemas. Sin embargo se debe tener en cuenta que la 3ra ley de Newton **no** se aplica a las fuerzas ficticias porque éstas **no forman** un par acción-reacción ya que no surgen de la interacción entre cuerpos. Las **Fuerzas Inerciales** o **Ficticias** sólo aparecen en **Sistemas No Inerciales**. Estas fuerzas **sí** deben ser incluidas en los diagramas de fuerzas.

Ejemplo 1: Volvemos al ejemplo de la lámpara en el vagón. Queremos determinar el ángulo de inclinación de la lámpara, y lo vamos a hacer desde el sistema de referencia inercial (S) y luego desde el sistema de referencia no inercial (S').

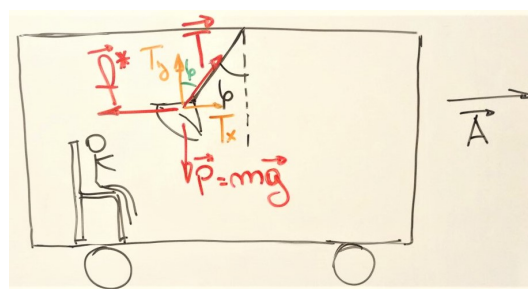
desde S :



Las fuerzas que actúan sobre la lámpara en el sistema inercial S , son peso ($\vec{P}$) y tensión ($\vec{T}$), y se debe tener en cuenta que en este sistema la lámpara está acelerada junto con el vagón. Entonces la 2da Ley de Newton se puede escribir:

$$\sum \vec{F} = \vec{P} + \vec{T} = m\vec{A}$$

desde S' :



Las fuerzas que actúan sobre la lámpara en el sistema no inercial S' , son peso ($\vec{P}$), tensión ($\vec{T}$) (hasta acá igual que en el sistema S), pero también actúa una **fuerza ficticia** $\vec{f}^* = -m\vec{A}$. Por otro lado en este sistema la lámpara está en reposo, y la **aceleración es nula**. La 2da Ley de Newton se puede escribir:

donde $\vec{A}$ es la aceleración del vagón, que es igual a la de la lámpara. Descomponiendo la tensión en dirección horizontal (x) y vertical (y), la 2da Ley de Newton se puede escribir:

$$\begin{cases} \text{en } x: & T_x = mA \Rightarrow T \sin \varphi = mA \\ \text{en } y: & T_y - P = 0 \Rightarrow T \cos \varphi = mg \end{cases}$$

y dividiendo miembro a miembro se obtiene:

$$\boxed{\tan \varphi = \frac{A}{g}}$$

$$\sum \vec{F} = \vec{P} + \vec{T} + \vec{f}^* = 0$$

Descomponiendo la tensión en dirección horizontal (x) y vertical (y), queda:

$$\begin{cases} \text{en } x: & f^* - T_x = 0 \Rightarrow f^* = T_x \\ \text{en } y: & T_y - P = 0 \Rightarrow T_y = P \end{cases}$$

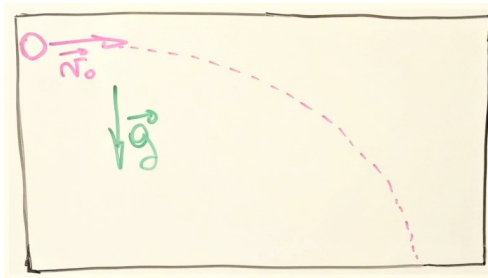
$$\Rightarrow \begin{cases} T \sin \varphi = mA \\ T \cos \varphi = mg \end{cases}$$

donde $f^* = mA$ es el módulo de la fuerza ficticia, y por lo tanto no incluye el signo negativo, el cual indica el sentido de la fuerza opuesto al de la aceleración. Dividiendo miembro a miembro se obtiene:

$$\boxed{\tan \varphi = \frac{A}{g}}$$

Como era esperable, se obtiene idéntico resultado desde ambos sistemas. El ángulo de inclinación depende de la aceleración del vagón.

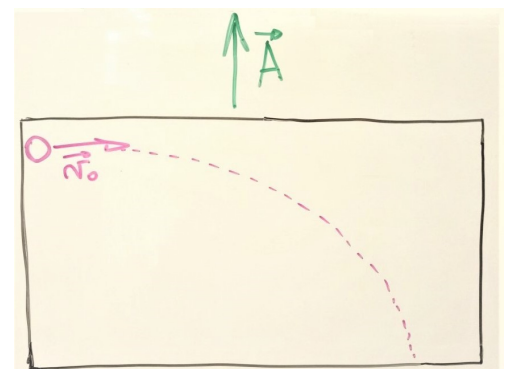
Masa inercial y masa gravitacional



Suponemos que estamos en un vagón cerrado y lanzamos una pelotita con velocidad inicial $\vec{v}_o$. La pelotita describirá una trayectoria parabólica. Esta trayectoria puede surgir como consecuencia de dos situaciones diferentes. Podría ser simplemente consecuencia de la presencia de la aceleración de la gravedad $\vec{g}$ (es decir que el vagón se encuentra dentro

de un campo gravitatorio), o podría deberse a que el vagón se halla en el espacio exterior acelerado con una aceleración $\vec{A}$ hacia arriba, de módulo igual a g . En este último caso, consideraríamos que sobre la pelotita actúa una fuerza ficticia $\vec{f}^* = -m\vec{A}$, es decir una fuerza ficticia de módulo $f^* = mg$ hacia abajo.

Desde adentro del vagón es imposible distinguir en cuál de los dos casos estamos. Si la masa inercial y la masa gravitacional fuesen diferentes, entonces sí se podrían distinguir las dos situaciones: cuando



el vagón se encuentra en un campo gravitatorio, la masa involucrada es la masa gravitacional, mientras que si el vagón está acelerado, la masa involucrada es la masa inercial.

Esto que acabamos de plantear es un ejemplo de un *principio de equivalencia* enunciado por Einstein, y que nos dice que *todos los fenómenos físicos que ocurren en un campo gravitatorio homogéneo transcurren de manera idéntica que en el campo homogéneo correspondiente de fuerzas de inercia*.

Sistemas No Inerciales en Rotación

Consideramos a continuación un sistema S' que gira con velocidad angular $\vec{\omega}$ **constante**. Este sistema es **no inercial** ya que al estar en rotación, necesariamente está acelerado. Es interesante el estudio de este tipo de sistemas ya que a pesar de parecer un tanto extraño, en realidad nosotros en la Tierra estamos en un sistema de este tipo, es decir que vivimos en un sistema **no inercial**.

Consideramos también un sistema S fijo, es decir que no gira, y por lo tanto es **inercial**. Para simplificar un poco los desarrollos, vamos a suponer que los orígenes de S y S' coinciden. Dado un cuerpo A , su posición respecto del sistema S es $\vec{r}$, y respecto de S' es $\vec{r}'$. Pero debido a que $O = O'$, los vectores posición son iguales: $\vec{r} = \vec{r}'$. Esto es que los vectores son iguales, pero sus componentes no: $x \neq x'$, $y \neq y'$, $z \neq z'$.

Suponemos ahora que el cuerpo se encuentra en reposo respecto del sistema S' . Pero debido a que S' está girando respecto de S , entonces el cuerpo estará moviéndose en una trayectoria circular respecto de S . Cuando estudiamos movimiento circular, vimos que la velocidad de los cuerpos en movimiento circular se puede escribir: $\vec{v}_t = \vec{\omega} \times \vec{r}$, es decir que en este caso tenemos que un cuerpo quieto respecto de S' , tendrá velocidad $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ respecto de S . Si ahora suponemos además que el cuerpo se mueve con velocidad $\vec{v}'$ respecto de S' , se puede demostrar que respecto de S el cuerpo tendrá velocidad

$$\boxed{\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}}$$

El desarrollo completo para llegar a esta expresión se puede ver en “Física - vol.1” de Alonso-Finn, sección 6.4.

A continuación podemos encontrar una relación entre la aceleración del cuerpo respecto de S ($\vec{a}$) y la aceleración del cuerpo respecto de S' ($\vec{a}'$). Para ello comenzamos derivando la velocidad $\vec{v}$ respecto al tiempo:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} (\vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r})$$

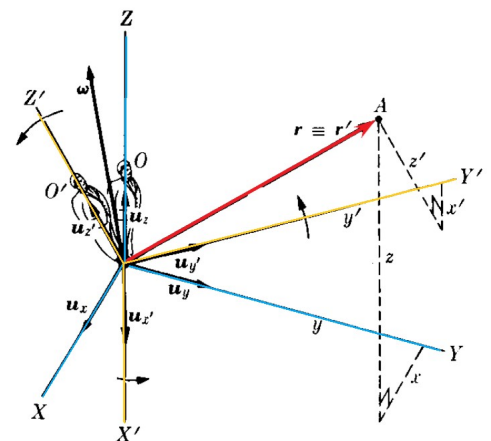


Figura tomada de “Física - Vol.1” de Alonso-Finn

donde se reemplazó $\vec{v}$ con la última ecuación recuadrada. Separando los términos:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \frac{d}{dt}(\vec{\omega} \times \vec{r}) = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \underbrace{\vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt}}_{\vec{v}}$$

porque $\vec{\omega}$ es constante. Entonces:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{v} = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \vec{\omega} \times (\vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r})$$

donde se reemplazó nuevamente $\vec{v}$ con la última ecuación recuadrada. Queda entonces:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

Podríamos estar tentados de reemplazar el primer término del segundo miembro de esta ecuación por $\vec{a}'$, que es la aceleración del cuerpo respecto del sistema S' . Sin embargo este término no representa simplemente a esta aceleración ya que $\vec{v}'$ cambia respecto al tiempo porque cambia la velocidad, pero también porque S' gira. La velocidad del cuerpo respecto de S' se puede escribir de la siguiente manera:

$$\vec{v}' = v'_x \hat{i}' + v'_y \hat{j}' + v'_z \hat{k}'$$

donde $\hat{i}'$, $\hat{j}'$, $\hat{k}'$ son versores que definen los ejes x' , y' y z' , en el sistema S' . Entonces:

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{v}'}{dt} &= \frac{d}{dt}(v'_x \hat{i}') + \frac{d}{dt}(v'_y \hat{j}') + \frac{d}{dt}(v'_z \hat{k}') = \\ &= \frac{dv'_x}{dt} \hat{i}' + v'_x \frac{d\hat{i}'}{dt} + \frac{dv'_y}{dt} \hat{j}' + v'_y \frac{d\hat{j}'}{dt} + \frac{dv'_z}{dt} \hat{k}' + v'_z \frac{d\hat{k}'}{dt} = \\ &= \underbrace{\frac{dv'_x}{dt} \hat{i}' + \frac{dv'_y}{dt} \hat{j}' + \frac{dv'_z}{dt} \hat{k}'}_{\vec{a}'} + v'_x \frac{d\hat{i}'}{dt} + v'_y \frac{d\hat{j}'}{dt} + v'_z \frac{d\hat{k}'}{dt} \end{aligned}$$

donde se ha derivado cada término de la velocidad $\vec{v}'$ como un producto, y las derivadas temporales de los versores no son nulas debido a que el sistema está girando, y por lo tanto los versores no son constantes en el tiempo. Los versores $\hat{i}'$, $\hat{j}'$ y $\hat{k}'$ son vectores unitarios que están girando con velocidad angular $\vec{\omega}$ constante respecto del origen O . Podemos pensarlos entonces como los vectores posición de objetos que se encuentran ubicados a una distancia unidad del origen, sobre los ejes x' , y' y z' . Cada uno de estos objetos estaría girando, y por lo tanto sus respectivas velocidades serían velocidades tangenciales que se podrían escribir en la forma $\vec{v}_t = d\vec{r}/dt = \vec{\omega} \times \vec{r}$. Es así que podemos escribir:

$$\frac{d\hat{i}'}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{i}' \quad \frac{d\hat{j}'}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{j}' \quad \frac{d\hat{k}'}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{k}'$$

reemplazando esto en la derivada de la velocidad:

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{v}'}{dt} &= \vec{a}' + v'_x(\vec{\omega} \times \hat{i}') + v'_y(\vec{\omega} \times \hat{j}') + v'_z(\vec{\omega} \times \hat{k}') = \\ &= \vec{a}' + \vec{\omega} \times (v'_x \hat{i}') + \vec{\omega} \times (v'_y \hat{j}') + \vec{\omega} \times (v'_z \hat{k}') = \\ &= \vec{a}' + \vec{\omega} \times \vec{v}'\end{aligned}$$

Finalmente, reemplazando esta ecuación en la ecuación de la aceleración, resulta:

$$\vec{a} = \vec{a}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

o bien despejando $\vec{a}'$:

$$\vec{a}' = \vec{a} - \underbrace{2(\vec{\omega} \times \vec{v}')}_{\text{coriolis}} - \underbrace{\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})}_{\text{centrífuga}}$$

Esta ecuación nos dice que si consideramos un cuerpo que no está acelerado en el sistema S ($\vec{a} = 0$), en el sistema S' **sí** estará acelerado debido a dos términos de aceleración: a uno de ellos le llamamos **aceleración de Coriolis**, y al otro término le llamamos **aceleración centrífuga**. Gustave-Gaspard Coriolis fue un ingeniero y matemático francés, el primero en describir esta aceleración en 1835. De la misma manera que en el caso de sistemas acelerados linealmente, podemos decir que estas aceleraciones están generadas por **fuerzas ficticias**. Introducimos entonces la **fuerza centrífuga** y la **fuerza de Coriolis**:

$$\begin{aligned}\vec{f}_{\text{centrífuga}}^* &= -m \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) \\ \vec{f}_{\text{coriolis}}^* &= -2m \vec{\omega} \times \vec{v}'\end{aligned}$$

son dos fuerzas ficticias que deben incluirse en sistemas **no** inerciales en rotación para poder emplear la 2da Ley de Newton en estos sistemas. La fuerza centrífuga aparece siempre en estos sistemas, pero la fuerza de Coriolis solamente debe incluirse si el objeto tiene velocidad $\vec{v}'$ no nula respecto de S' .

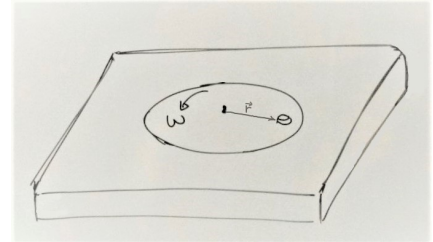
A continuación intentamos entender qué representan estas dos fuerzas:

* La **fuerza centrífuga** puede sonar bastante “familiar”. Por ejemplo cuando hablamos del “centrifugado del lavarropas”, o de los “secadores de verdura por centrifugado”, o de ciertos procedimientos de “separación por centrifugado” que utilizan en los laboratorios bioquímicos o químicos. Todos estos fenómenos efectivamente involucran a la fuerza centrífuga. Por otro lado, la expresión que define la aceleración centrífuga: $\vec{a}_{\text{centrífuga}} = -\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$ es igual a la expresión que define a la aceleración centrípeta (estudiada al estudiar el movimiento circular en el capítulo de cinemática) salvo por el signo negativo. Es decir que la aceleración centrífuga es igual a la aceleración centrípeta pero cambiada de signo, osea que la aceleración centrífuga tiene **dirección**

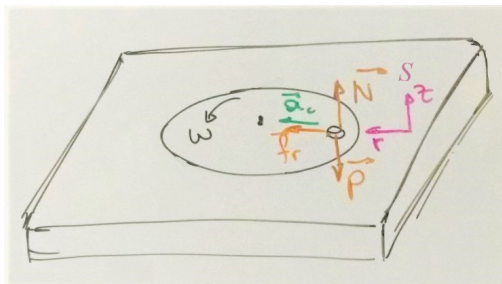
radial, pero el **sentido es hacia afuera** del círculo. En los casos en los que $\vec{\omega}$ es perpendicular a $\vec{r}$, el módulo de la aceleración centrífuga es $\omega^2 R = v^2/R$, es decir igual a la aceleración centrípeta.

Podemos decir que la fuerza centrífuga es la fuerza que sentimos en un auto cuando éste gira: estando en el auto “sentimos” una fuerza que nos “empuja” en sentido contrario al giro del auto. Ahora, la pregunta que surge es: ¿por qué sentimos una fuerza si ésta es ficticia? Y es que lo que nosotros en realidad “sentimos” es que el cuerpo “intenta” mantener el estado de movimiento que tenía, y la fuerza de roce entre nosotros y el asiento, o la normal ejercida por la puerta del auto (si nos apoyamos sobre la puerta) nos “obligan” a seguir una trayectoria circular.

Ejemplo: Volvemos ahora sobre un ejemplo que ya habíamos planteado al estudiar dinámica del movimiento circular. Tenemos una bandeja giratoria sobre la cual se coloca un pequeño objeto de masa m . La bandeja, junto con el objeto giran con velocidad $\vec{\omega}$ constante. El objeto no se mueve respecto de la plataforma. Estudiamos ahora este problema desde dos sistemas de referencia. Un sistema S inercial, ligado al laboratorio y un sistema S' **no** inercial, ligado a la bandeja.



desde S :



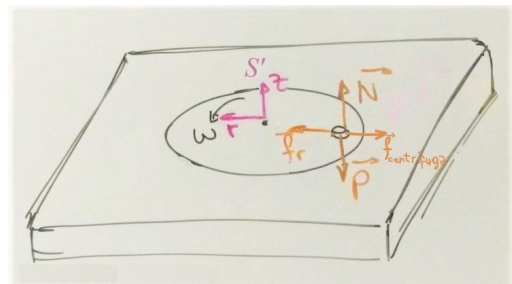
En el sistema inercial S , las fuerzas que actúan sobre el objeto son peso, normal y fuerza de roce. El objeto está acelerado con la aceleración centrípeta. La 2da ley de Newton es entonces:

$$\sum \vec{F} = \vec{P} + \vec{N} + \vec{f}_r = m\vec{a}_c$$

descomponiendo en dirección vertical y radial:

$$\begin{cases} \text{en } z: & N - P = 0 \Rightarrow N = mg \\ \text{en } r: & f_r = ma_c \Rightarrow f_r = mv^2/r \end{cases}$$

desde S' :



En el sistema **no** inercial S' , el objeto está en reposo y su aceleración es nula. Las fuerzas que actúan son peso, normal y fuerza de roce (esto igual que en S), pero también actúan fuerzas ficticias: centrífuga y Coriolis. Como el objeto no se mueve respecto a la bandeja ($\vec{v}' = 0$), entonces la fuerza de Coriolis es nula. La 2da Ley de Newton queda:

$$\sum \vec{F} = \vec{P} + \vec{N} + \vec{f}_r + \vec{f}_{\text{centrífuga}}^* = 0$$

descomponiendo en dirección vertical y radial:

$$\begin{cases} \text{en } z: & N - P = 0 \\ \text{en } r: & f_r - f_{\text{centrífuga}} = 0 \end{cases}$$

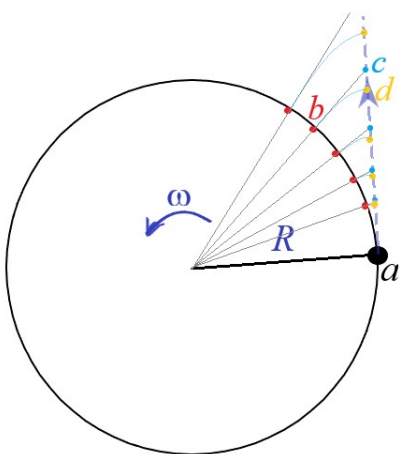
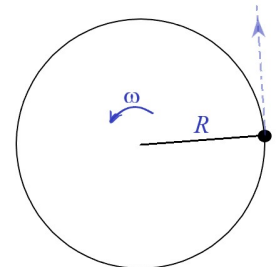
$$\Rightarrow \begin{cases} N = mg \\ f_r = f_{\text{centrífuga}} = mv^2/r \end{cases}$$

donde se reemplazó la fuerza centrífuga por su módulo (no va el signo negativo porque ya se tuvo en cuenta en el diagrama de cuerpo libre).

Tal como era esperable, se llega al mismo resultado planteando el problema en el sistema S o en S' .

* La **fuerza de Coriolis** es bastante menos “familiar” que la fuerza centrífuga. Como dijimos previamente, solamente aparece en aquellos casos donde el objeto en estudio está en movimiento respecto del sistema no inercial. Es decir cuando $\vec{v}' \neq 0$. La fuerza de Coriolis produce una desviación en la trayectoria del cuerpo que es siempre perpendicular a la velocidad $\vec{v}'$ del mismo. Debido a esto (a que es perpendicular) la fuerza de Coriolis no puede modificar el módulo de la velocidad v' . Sólo puede modificar su dirección. El siguiente ejemplo nos permite dar un significado un poco más cualitativo de la fuerza de Coriolis.

Consideramos un cuerpo atado a una cuerda que se encuentra girando en un plano horizontal con velocidad angular ω constante. En un instante se corta la cuerda. Desde un sistema S fijo a tierra, al cortarse la cuerda el cuerpo sale con movimiento rectilíneo uniforme tangencial a la trayectoria circular y con velocidad de igual módulo a la que tenía. El problema ahora es tratar de describir el movimiento del cuerpo desde un sistema S' que sigue girando con la velocidad angular ω . Analizamos entonces lo que “ve” un



observador que sigue girando, representado en la figura por los puntos rojos. Los puntos amarillos representan las correspondientes posiciones que va tomando el cuerpo a medida que el observador se encuentra en las posiciones indicadas por los puntos rojos. Cuando la cuerda se corta, el cuerpo comienza a acelerar en principio en dirección radial hacia afuera debido a la fuerza centrífuga. Debido a esta aceleración, el cuerpo adquiere una velocidad $\vec{v}'$ y consecuentemente aparece también una fuerza de Coriolis que desvía la trayectoria del cuerpo de la dirección radial. Cuando el observador se ha movido hasta b , el cuerpo se

habrá desplazado hasta d . Esto suponiendo que la longitud del arco de círculo ab es igual a la longitud ad , ya que el módulo de la velocidad con la que se mueve el cuerpo es igual al módulo de la velocidad del observador. Si intentásemos explicar la trayectoria del cuerpo introduciendo únicamente la fuerza centrífuga como fuerza ficticia, el cuerpo se movería hasta los puntos celestes, es decir que cuando el observador estuviera en b , el cuerpo debería estar en c , radialmente hacia afuera. Sin embargo el cuerpo no se encuentra en c sino en d , y por lo tanto es necesario incluir la fuerza de Coriolis, la cual explica la desviación del cuerpo de la trayectoria radial, logrando que se encuentre en d y no en c .

En la figura de la derecha se observa este mismo efecto representado de otra manera quizás un poco más clara. A la izquierda está representado el problema desde el marco de referencia S inercial: los puntos rojos corresponden a posiciones sucesivas del observador fijo en la plataforma giratoria; los puntos amarillos corresponden a las correspondientes posiciones sucesivas del objeto que se ha soltado. Por otro lado, a la derecha está representado el problema desde el marco de referencia S' en rotación: la trayectoria que “ve” el observador fijo en S' ; en este sistema se deben incluir la **fuerza centrífuga** y la **fuerza de Coriolis** para poder explicar la trayectoria curva.

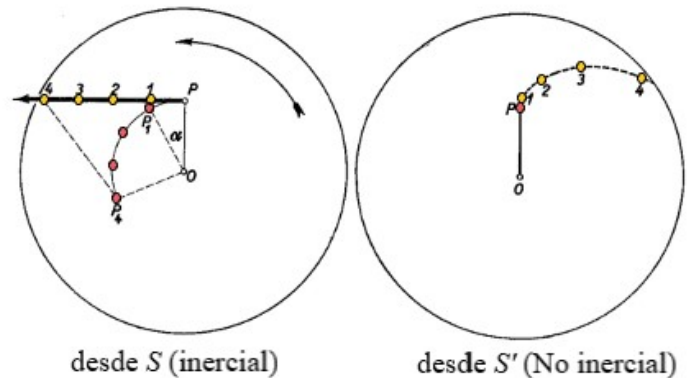


Imagen tomada de: <http://www.gothard.hu/gao-mkk/memorabilia/foucault-2010/foucault-physics/foucault-physics.php>

Otro ejemplo clásico que permite visualizar la **fuerza de Coriolis** es el de un péndulo oscilando sobre una plataforma giratoria. Suponemos que el péndulo oscila independientemente de la plataforma giratoria y analizamos su movimiento desde un sistema S inercial y desde un sistema S' que gira junto con la plataforma. Desde S el péndulo oscila sobre un plano vertical fijo, de manera que visto desde arriba, la proyección de la trayectoria de la masa del péndulo es un segmento de una recta como la mostrada en la siguiente

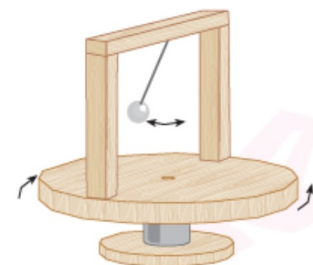
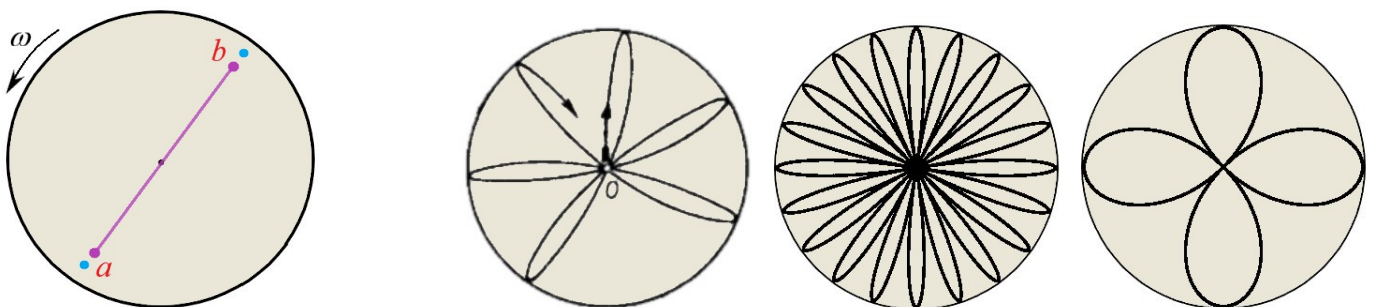


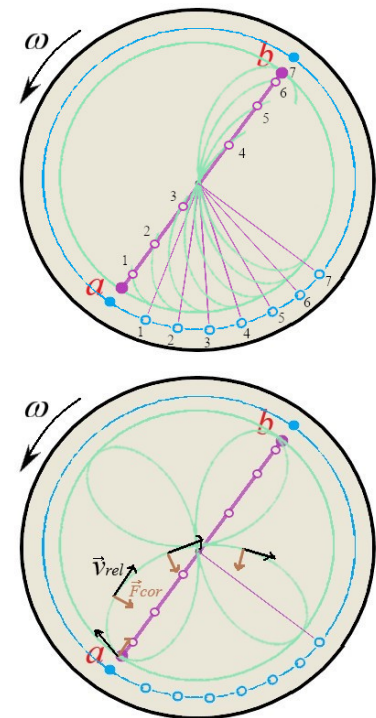
Imagen tomada de: <https://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/taller/fisica/astronomia/tierra-en-movimiento>



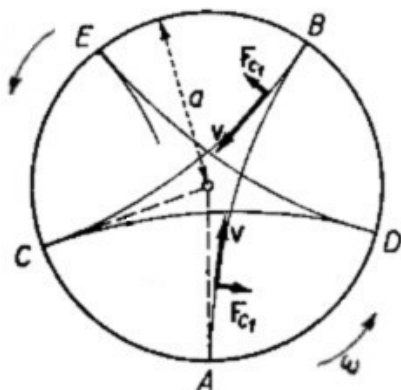
Imágenes tomadas de: <https://geosci.uchicago.edu/~nnn/LAB/DEMOS/coriolis.html> y <http://www.gothard.hu/gao-mkk/memorabilia/foucault-2010/foucault-physics/foucault-physics.php>

figura de la izquierda: el cuerpo oscila entre las posiciones a y b . Por otro lado, desde el marco de referencia no inercial S' , la trayectoria puede tomar alguna de las formas ejemplificadas en las tres figuras de la derecha, dependiendo de la relación entre la velocidad angular de la plataforma y el período de oscilación del péndulo. Para entender estas trayectorias, debemos tener en cuenta varias cosas: en primer lugar las trayectorias en S' deben pasar por el centro de la plataforma ya que es un punto de velocidad nula y que siempre coincide en ambos marcos de referencia, y por lo tanto, como la trayectoria en S pasa por el centro, también en S' debe pasar por allí. La forma curva de las trayectorias en S' se puede entender a partir de la trayectoria analizada en el sistema S' del ejemplo anterior. Suponemos ahora que hay dos observadores ubicados sobre la plataforma, de tal manera que en un instante en que el péndulo se encuentra en la posición a , los observadores se encuentran en los lugares indicados con los puntos azules llenos. Cuando el observador toma las posiciones indicadas con puntos azules numerados, el péndulo pasa correspondientemente por los puntos violeta numerados. Es así que cuando el observador que estaba en a llega a la posición 7, el péndulo llega a la posición b , y queda claro que la trayectoria verde en la figura inferior es la que “ve” el observador desde el sistema no inercial S' . Nuevamente, es la fuerza de Coriolis (indicada en la figura inferior con las flechas marrones) la que debe ser incluida para poder explicar la curva en la trayectoria.

Si bien hasta aquí parecería que el problema está completamente explicado, si observamos el siguiente video: <https://youtu.be/nUn2yqL4dqY> encontraremos que en el minuto 1:18 (aproximadamente) se observa la trayectoria de un péndulo desde un sistema no inercial, pero esta trayectoria es diferente a la que acabamos de analizar, y es parecida a la de la figura mostrada más abajo. La razón de esta diferencia es que al poner el péndulo en



funcionamiento en el sistema que está rotando, éste tiene una velocidad inicial que *no* es nula, sino que es la velocidad que tiene la plataforma giratoria en el punto desde donde se suelta el péndulo. Esto lleva a que la trayectoria del péndulo no pase por el centro (vista desde cualquiera de los dos sistemas).



Movimiento relativo con respecto a la Tierra

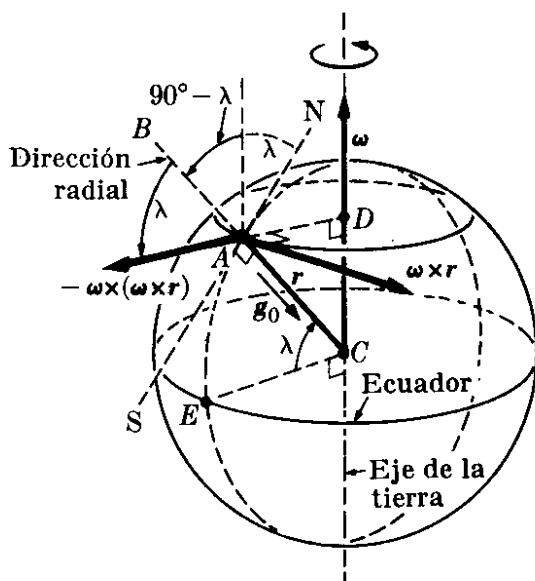
Leer este tema en la sección 6.5 de “Física, Vol.1 Mecánica - Alonso, M; Finn, E.J. - Edición 1967”.

Esta ecuación da la relación entre las aceleraciones $\mathbf{a}$ y $\mathbf{a}'$ de A registradas por los observadores O y O' en movimiento relativo de rotación uniforme. El segundo término $2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}'$ se denomina la *aceleración de Coriolis*. El tercer término es similar a la ec. (5.59) y corresponde a la *aceleración centrípeta*. Tanto la aceleración de Coriolis como la aceleración centrípeta son el resultado del movimiento rotacional relativo de los observadores. En la próxima sección ilustraremos el uso de estas relaciones.

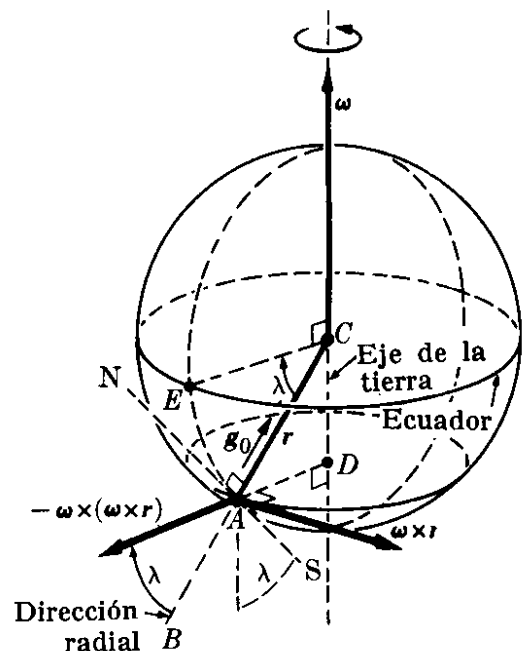
6.5 Movimiento relativo con respecto a la tierra

Una de las aplicaciones más interesantes de la ec. (6.25) es el estudio del movimiento de un cuerpo con respecto a la tierra. Como se indicó en el ejemplo 5.10, la velocidad angular de la tierra es $\omega = 7,292 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}$. Su dirección es aquella del eje de rotación de la tierra. Consideremos un punto A sobre la superficie terrestre (Fig. 6-6). Llamaremos $\mathbf{g}_0$ la aceleración de la gravedad medida por un observador que no gira situado en A . Luego $\mathbf{g}_0$ corresponde a $\mathbf{a}$ de la ec. (6.25). Despejando $\mathbf{a}'$ de la ec. (6.25), obtenemos la aceleración medida por un observador que rota con la tierra:

$$\mathbf{a}' = \mathbf{g}_0 - 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}' - \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}). \quad (6.26)$$



(a) Hemisferio Norte



(b) Hemisferio Sur

Fig. 6-6. Aceleración centrífuga debida a la rotación de la tierra.

Primero consideraremos el caso de un cuerpo inicialmente en reposo, o moviéndose muy lentamente, de modo que el término de Coriolis $-2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}'$ es cero o despreciable cuando se compara con el último término $-\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$. La

aceleración $\mathbf{a}'$ medida en este caso se denomina *aceleración efectiva* de la gravedad, y se designa por la letra $\mathbf{g}$. Así

$$\mathbf{g} = \mathbf{g}_0 - \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}). \quad (6.27)$$

Esta es la aceleración medida por un péndulo, como se discutirá en el capítulo 12. Suponiendo que la tierra es esférica (realmente se desvía ligeramente de esta forma) y que no hay anomalías locales, podemos considerar que $\mathbf{g}_0$ está señalando hacia el centro de la tierra en la dirección radial. Debido al segundo término de la ec. (6.27), la dirección de $\mathbf{g}$, llamada la *vertical* se desvía ligeramente de la

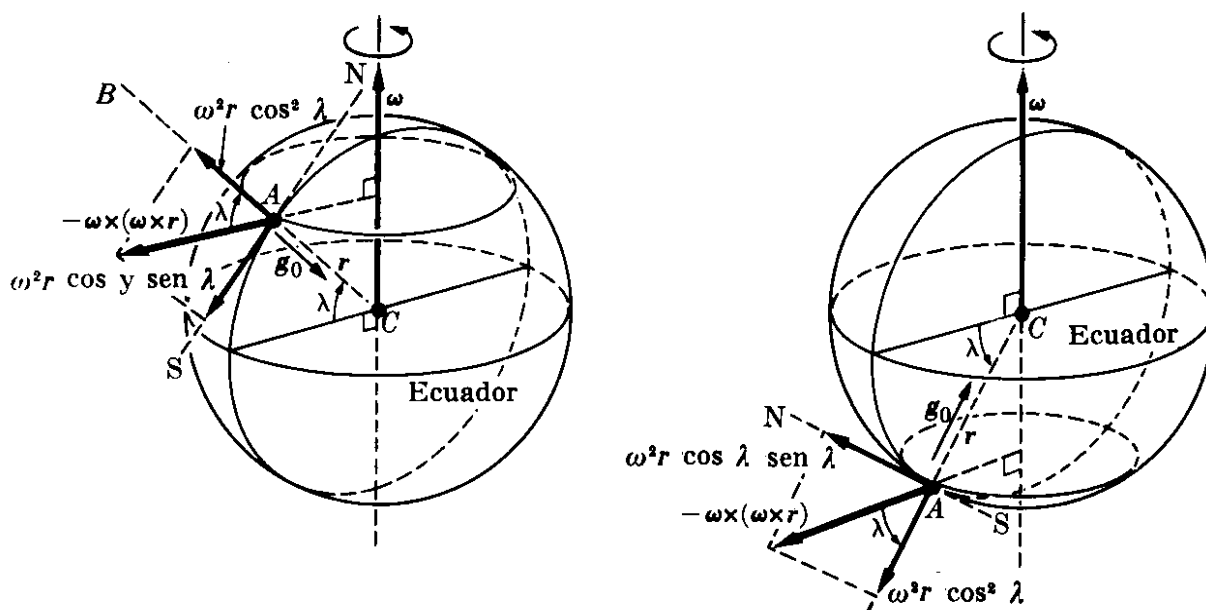


Fig. 6-7. Componentes horizontal y radial de la aceleración centrífuga.

dirección radial, y está determinada por la línea de la plomada. Los líquidos siempre reposan en equilibrio con su superficie en dirección perpendicular a $\mathbf{g}$. Sin embargo, para propósitos prácticos, y en la ausencia de perturbaciones locales, la vertical puede suponerse que coincide con la dirección radial.

Analicemos ahora en mayor detalle el último término en la ec. (6.27); esto es, $-\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$. Se denomina *aceleración centrífuga* debido a que por su signo negativo señala en la dirección DA como se indica en la Fig. 6-6. El ángulo λ que $r = CA$ hace con el ecuador es la latitud. Por consiguiente, el vector $\boldsymbol{\omega}$ hace un ángulo $90^\circ - \lambda$ con CA en el hemisferio norte y $90^\circ + \lambda$ en el hemisferio sur. La magnitud de $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ es entonces

$$\omega r \sin(90^\circ \pm \lambda) = \omega r \cos \lambda,$$

y la dirección de $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$, siendo perpendicular a $\boldsymbol{\omega}$, es paralela al ecuador. Recordando el ejemplo 5.11, encontramos que la magnitud de la aceleración centrífuga $-\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$ es

$$|-\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})| = \omega^2 r \cos \lambda = 3,34 \times 10^{-2} \cos \lambda \text{ m s}^{-2}, \quad (6.28)$$

donde $r = 6,37 \times 10^6$ m, es el radio de la tierra. Esta aceleración disminuye del ecuador a los polos, pero es siempre pequeña comparada con la aceleración de la gravedad $g_0 = 9,80 \text{ ms}^{-2}$. Su máximo valor, en el ecuador, es alrededor del 0,3 % de g_0 (ver ejemplo 5.11).

Encontraremos ahora las componentes de $-\omega \times (\omega \times \mathbf{r})$ a lo largo de la dirección radial AB y a lo largo de la línea norte-sur (NS) en A . En la Fig. 6-7, así como en la Fig. 6-6 la línea AB , la cual es la extensión de CA , está en la dirección radial. El vector ω obviamente hace un ángulo λ con NS. Como se indicó antes, la aceleración de la gravedad $\mathbf{g}_0$ se dirige hacia el centro a lo largo de AB . La aceleración centrífuga $-\omega \times (\omega \times \mathbf{r})$ forma un ángulo λ con AB ; su componente a lo largo de AB se obtiene, por consiguiente, multiplicando su magnitud dada por la ec. (6.28), por $\cos \lambda$. Esto es,

$$|-\omega \times (\omega \times \mathbf{r})| \cos \lambda = \omega^2 r \cos^2 \lambda.$$

La componente de la aceleración centrífuga a lo largo de la línea NS se dirige hacia el sur en el hemisferio norte (y hacia el norte en el hemisferio sur) y se obtiene multiplicando su magnitud por $\sin \lambda$, obteniéndose

$$|-\omega \times (\omega \times \mathbf{r})| \sin \lambda = \omega^2 r \cos \lambda \sin \lambda.$$

Las dos componentes se ilustran en la Fig. 6-7. De acuerdo a la definición de $\mathbf{g}$ dada por la ec. (6.27), las componentes de $\mathbf{g}$ a lo largo de las direcciones radial y horizontal son como se muestran en la Fig. 6-8. Debido a la pequeñez del término centrífugo, el ángulo α es muy pequeño y la magnitud de $\mathbf{g}$ no difiere apre-

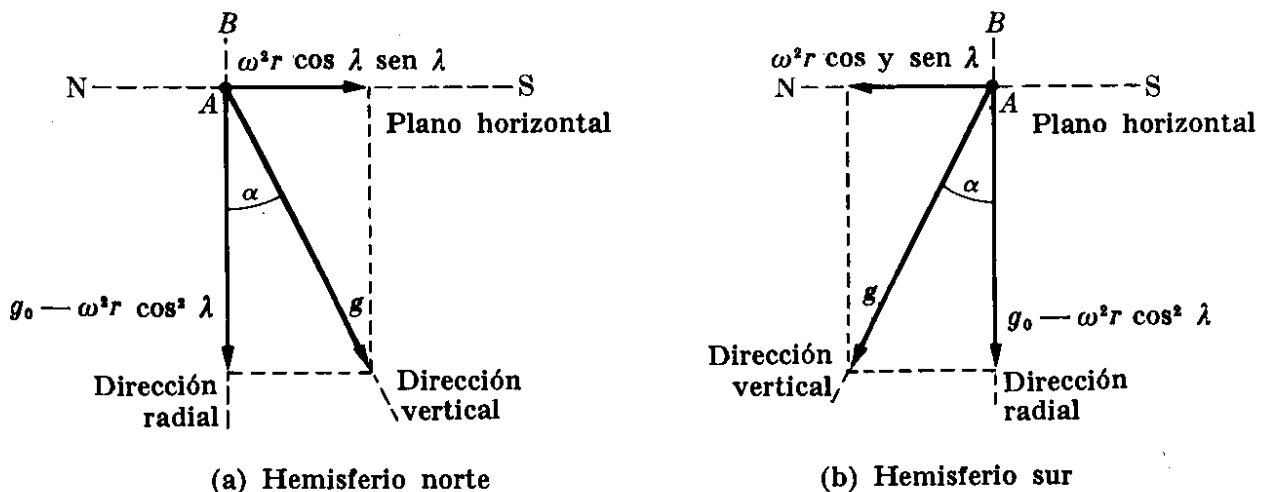


Fig. 6-8. Definición de la dirección vertical y la aceleración efectiva de caída.

ciablemente de su componente a lo largo de la dirección radial AB . Por consiguiente podemos escribir, como una buena aproximación que

$$g = g_0 - \omega^2 r \cos^2 \lambda. \quad (6.29)$$

Aunque el último término es muy pequeño, toma en cuenta el aumento obser-

vado en el valor de la aceleración de la gravedad con la latitud como se aprecia en la tabla 6-1.

La componente de la aceleración centrífuga a lo largo de la dirección NS tiende, en el hemisferio norte a desplazar al cuerpo ligeramente hacia el sur de la dirección radial AB y hacia el norte en el hemisferio sur. Por lo tanto, la trayectoria de un cuerpo que cae se desviará como se ilustra en la Fig. 6-9. El cuerpo llegará a A' en lugar de hacerlo a A , como sucedería si no hubiera rotación. Debido al pequeño valor de α esta desviación es despreciable.

Consideremos ahora el término Coriolis $-2\omega \times V'$. En el caso de un cuerpo que cae, la velocidad V' es esencialmente hacia abajo a lo largo de la vertical AB (Fig. 6-10) y $\omega \times V'$ señala hacia el oeste. Luego el término Coriolis $-2\omega \times V'$ está señalando hacia el este, y el cuerpo al caer se desviará en esa dirección lle-

TABLA 6-1 Valores de la aceleración de la gravedad, expresados en m s^{-2}

Localidad	Latitud	Gravedad
Polo Norte	90° 0'	9,8321
Anchorage	61° 10'	9,8218
Greenwich	51° 29'	9,8119
París	48° 50'	9,8094
Washington	38° 53'	9,8011
Key West (Florida)	24° 34'	9,7897
Panamá	8° 55'	9,7822
Ecuador	0° 0'	9,7799

gando al suelo en A'' , ligeramente al este de A . Combinando este efecto de Coriolis con el efecto centrífugo, el cuerpo caerá en un punto al sureste de A en el hemisferio norte y al noreste de A en el hemisferio sur. Este efecto, el cual es

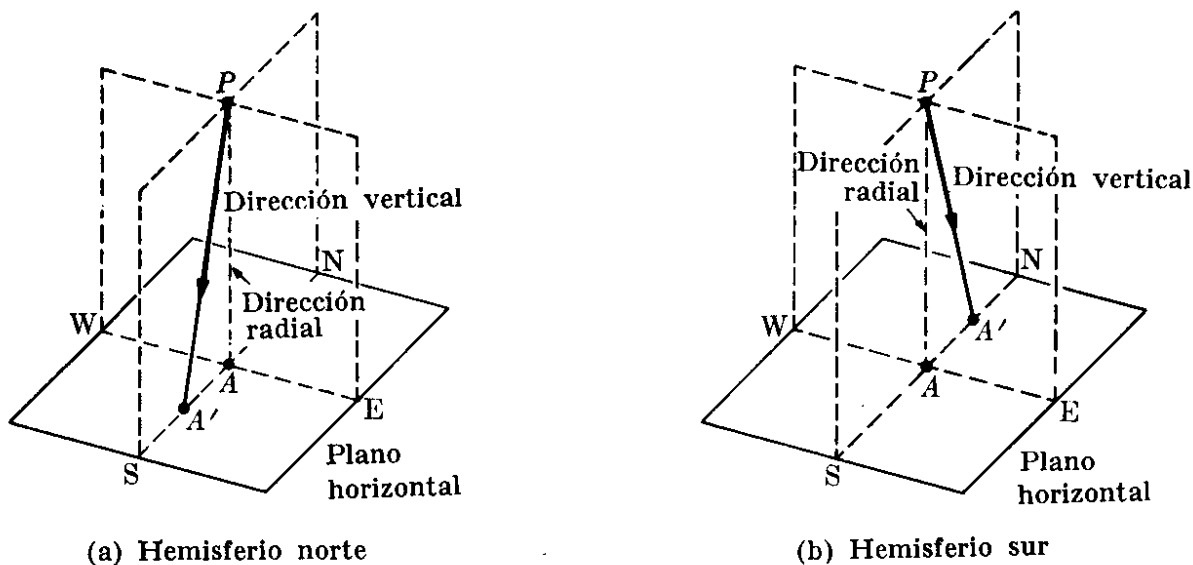
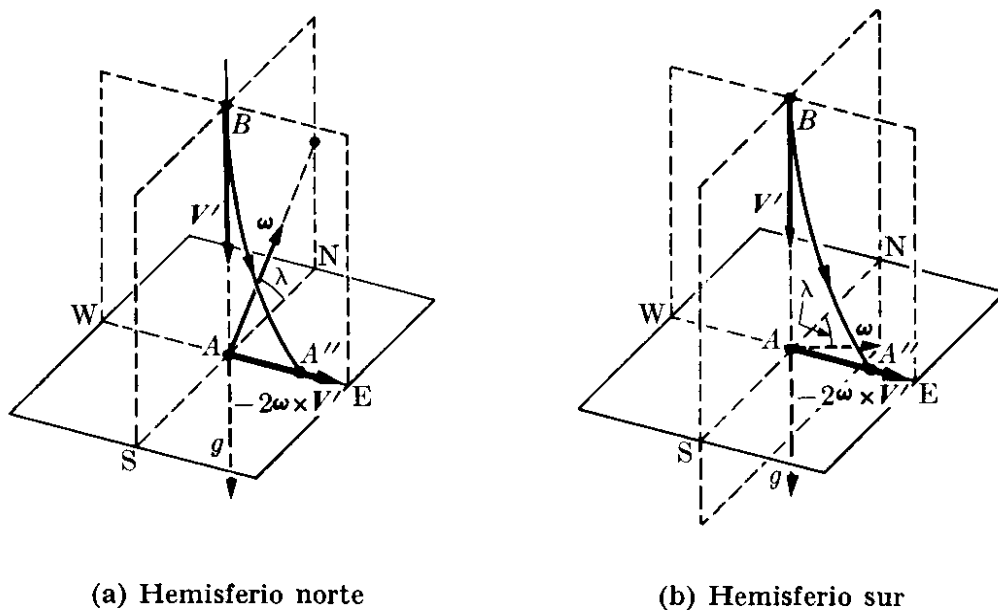


Fig. 6-9. Desviación de la dirección de un cuerpo que cae debido a la aceleración centrífuga: hacia el sur (hacia el norte) en el hemisferio norte (sur).



(a) Hemisferio norte

(b) Hemisferio sur

Fig. 6-10. Desviación hacia el este en el hemisferio norte (sur) de un cuerpo que cae debido a la aceleración Coriolis.

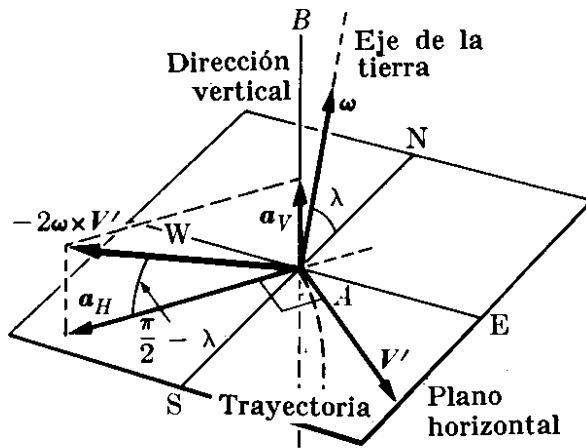
despreciable en la mayor parte de los casos, debe tomarse en cuenta tanto en bombardeo de gran altura como en cohetes balísticos intercontinentales. La aceleración de Coriolis afecta seriamente las trayectorias de los cohetes y de los satélites, debido a sus grandes velocidades.

En el caso de un cuerpo que se mueve en un plano horizontal, el vector $-2\omega \times V'$, perpendicular a ω y V' , hace un ángulo igual a $\pi/2 - \lambda$ con el plano horizontal. Tiene una componente horizontal a_H y una componente vertical a_V (Fig. 6-11). La componente horizontal a_H tiende a hacer que la trayectoria se desvíe de una recta, hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. La componente a_H disminuye a medida que uno se aleja de los polos hacia el ecuador, donde su valor es cero. Por ello en el ecuador la aceleración de Coriolis no produce ningún efecto horizontal en el movimiento horizontal. El efecto vertical es pequeño comparado con la aceleración de la gravedad, y en la mayor parte de los casos puede ser despreciado.

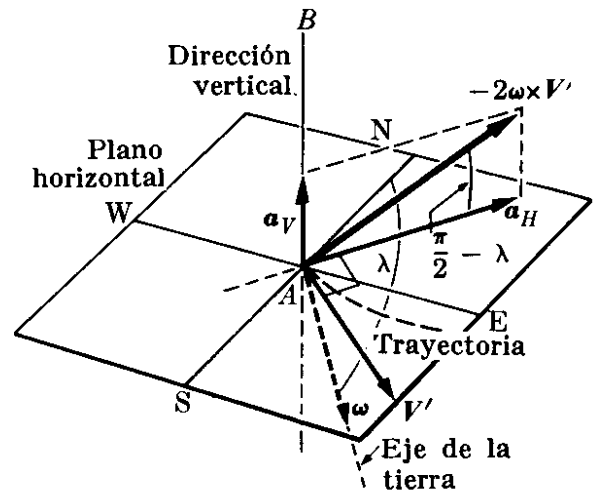
El efecto horizontal puede verse en dos fenómenos comunes. Uno es el remolino en un huracán. Si se desarrolla un centro de baja presión en la atmósfera, el viento fluirá hacia el centro (Fig. 6-12). Sin embargo, la aceleración de Coriolis desvía las moléculas del aire hacia la derecha de sus trayectorias en las latitudes nortes dando por resultado un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj o remolino.* En el hemisferio sur la rotación es en el sentido de las agujas del reloj.

Como un segundo ejemplo, consideremos las oscilaciones de un péndulo. Cuando la amplitud de las oscilaciones es pequeña, podemos suponer que el movimiento de la masa es a lo largo de una trayectoria horizontal. Si el péndulo inicialmente

* La presión y la temperatura del aire tienen también un profundo efecto en su movimiento. Este efecto da lugar a un fenómeno el cual es demasiado complicado para ser adecuadamente descrito aquí. El resultado final es el movimiento ciclónico ilustrado en la Fig. 6-12(c).

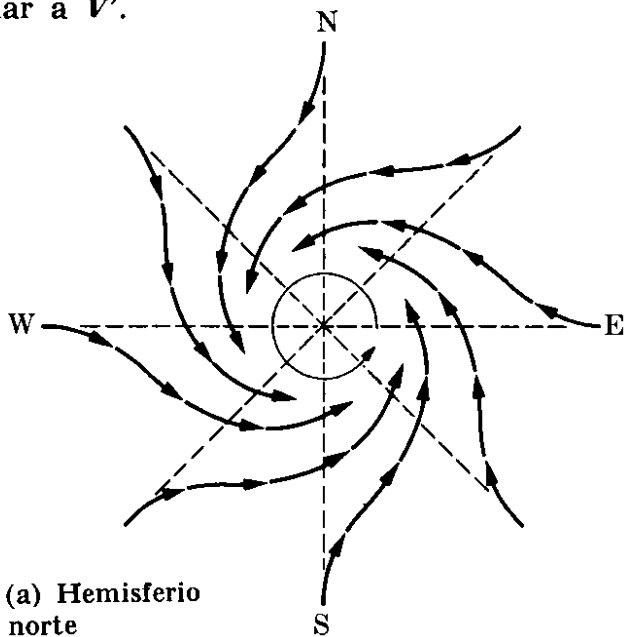


(a) Hemisferio norte

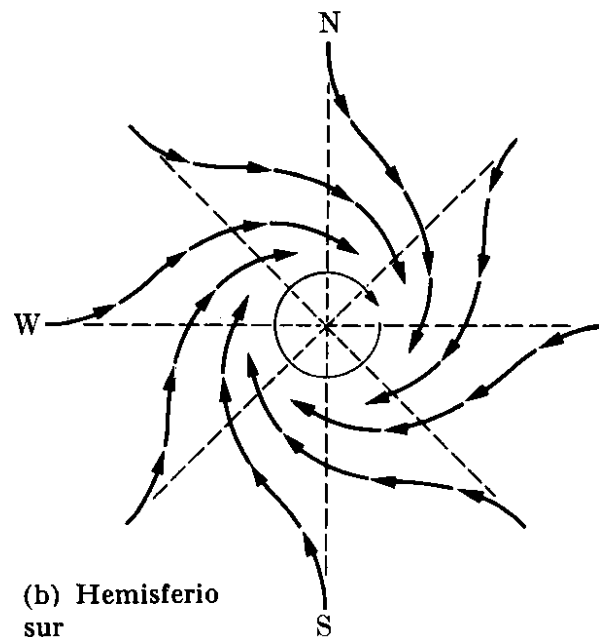


(b) Hemisferio sur

Fig. 6-11. Aceleración de Coriolis. Cuando un cuerpo se mueve en un plano horizontal, la componente horizontal de la aceleración de Coriolis señala hacia la derecha (izquierda) de la dirección del movimiento en el hemisferio norte (sur). Aquí V' está en el plano horizontal; ω está en el plano definido por AB y NS , y a_H es perpendicular a V' .



(a) Hemisferio norte



(b) Hemisferio sur

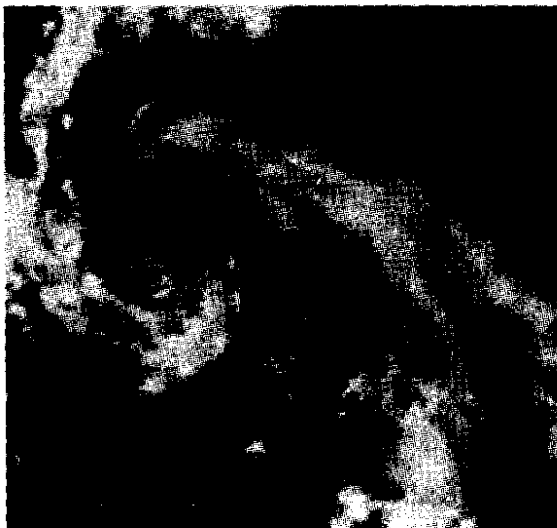


Fig. 6-12. Movimiento del viento en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte como resultado de un centro de baja presión combinado con la aceleración de Coriolis. La parte (c) muestra una perturbación de baja presión fotografiada por un satélite Tيروس. (Fotografía cortesía de NASA/Centro Espacial Goddard).

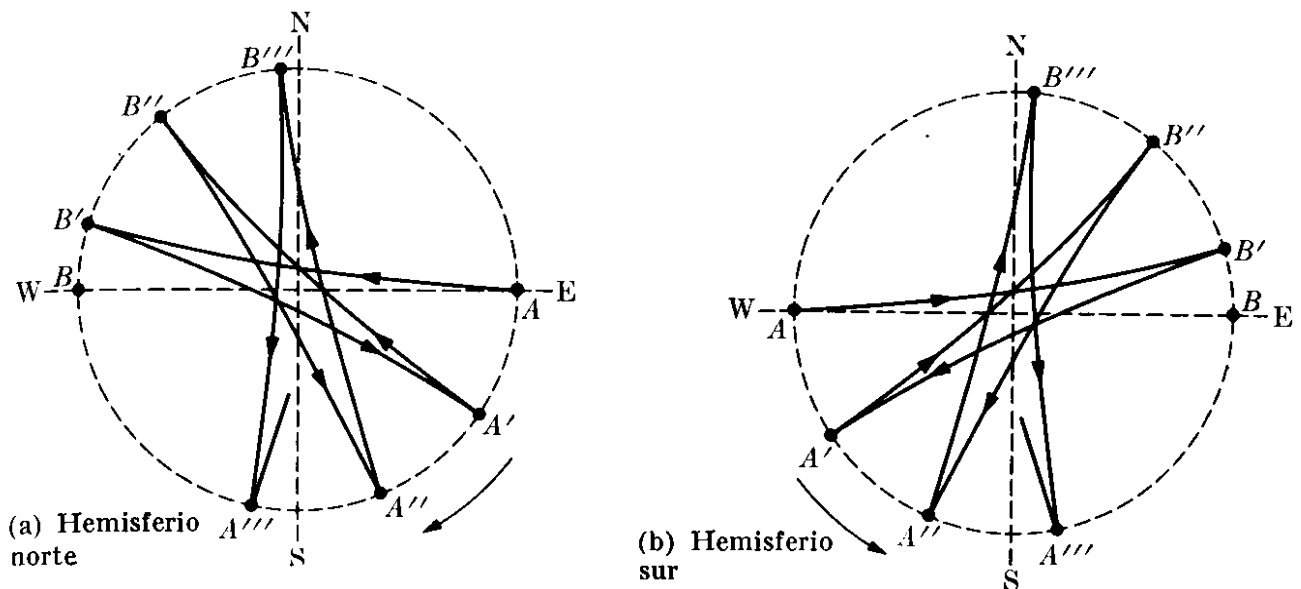


Fig. 6-13. Rotación del plano de oscilación de un péndulo como resultado de la aceleración de Coriolis (la rotación en el hemisferio sur es en la dirección opuesta a la del hemisferio norte).

oscilara en la dirección este-oeste y fuera liberado en A (ver Fig. 6-13), continuaría oscilando entre A y B si la tierra no estuviera rotando. Pero a causa de la aceleración de Coriolis, debida a la rotación de la tierra, la trayectoria del péndulo se desvía continuamente hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Por consiguiente al final de la primera oscilación, llega a B' en lugar de B. A su regreso llega a A' y no a A. Luego, en oscilaciones completas sucesivas llega a A'', A''', etc. En otras palabras, el plano de oscilación del péndulo rota en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte y en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio sur. Dejamos al estudiante que verifique que el ángulo de rotación del plano de oscilación durante cada hora es de $15^\circ \text{ sen } \lambda$. El efecto ha sido muy exagerado en la Fig. 6.13; alcanza su máximo valor en los polos y su valor es cero en el ecuador.

Este efecto fue demostrado espectacularmente por el físico francés Jean Leon Foucault cuando en 1851, desde la cúpula de los Inválidos, en París, colgó un péndulo de 67 metros de largo. Durante cada oscilación, la masa del péndulo dejaba caer arena en un círculo demostrando experimentalmente que el plano de oscilación rotaba a razón de $11^\circ 15'$ cada hora. Existe un péndulo de Foucault en la sala del Instituto Smithsonian en Washington D.C., así como en la sala del edificio de las Naciones Unidas en New York. El experimento de Foucault es una prueba efectiva de la rotación de la tierra. Aún si la tierra hubiera estado siempre cubierta de nubes, este experimento habría demostrado a los físicos que la tierra estaba rotando.

EJEMPLO 6.3. Calcular la desviación de un cuerpo que cae debida a la aceleración de Coriolis. Compararla con la desviación debido a la aceleración centrífuga.

Solución: De la Fig. 6-10 vemos que la velocidad V' de caída de un cuerpo forma un ángulo de $90^\circ + \lambda$ con ω . Luego la magnitud de la aceleración de Coriolis $-2\omega \times V'$ es

$$2\omega V' \text{ sen } (90^\circ + \lambda) \quad \text{ó} \quad 2\omega V' \cos \lambda.$$

Esta es la aceleración d^2x/dt^2 del cuerpo que cae, considerando la dirección este como el eje de las X . Por consiguiente

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 2\omega V' \cos \lambda.$$

Para el valor de V' usamos como una buena aproximación, el valor de caída libre obtenido en el capítulo 5, esto es $V' = gt$, por tanto,

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 2\omega gt \cos \lambda.$$

Integrando, y suponiendo que el cuerpo parte del reposo ($dx/dt = 0$ para $t = 0$) tenemos

$$\frac{dx}{dt} = \omega gt^2 \cos \lambda.$$

Integrando nuevamente y considerando que cuando $t = 0$ el cuerpo se encuentra sobre A y por lo tanto $x = 0$, obtenemos

$$x = \frac{1}{3}\omega gt^3 \cos \lambda,$$

lo que da el desplazamiento hacia el este en función del tiempo de caída. Si el cuerpo se suelta desde una altura h podemos suponer su valor para caída libre como $h = \frac{1}{2}gt^2$, de modo que

$$x = \frac{1}{3}\omega \left(\frac{8h^3}{g}\right)^{1/2} \cos \lambda = 1,53 \times 10^{-5} h^{3/2} \cos \lambda.$$

Por ejemplo, para un cuerpo que cae de una altura de 100 m. tenemos $x = 1,53 \times 10^{-2} \cos \lambda$ m, que es una cantidad relativamente pequeña cuando se le compara con la altura de caída.

La aceleración centrífuga hacia el sur es $\omega^2 r^2 \cos \lambda \sin \lambda = 3,34 \times 10^{-2} \cos \lambda \sin \lambda$ y la deflexión, usando $h = \frac{1}{2}gt^2$, es

$$y = \frac{1}{2}(\omega^2 r \cos \lambda \sin \lambda)t^2 = \omega^2 r(h/g) \cos \lambda \sin \lambda = 0,342 h \cos \lambda \sin \lambda \text{ m.}$$

6.6 Transformación de Lorentz

Al final del siglo diecinueve, cuando se suponía que el espacio, vacío de materia, estaba lleno con "éter", hubo una gran discusión en lo que respecta a cómo se movían los cuerpos a través del éter y cómo afectaría este movimiento la velocidad de la luz medida desde la tierra. Los físicos al principio habían supuesto que las vibraciones de este éter hipotético estaban relacionadas con la luz del mismo modo que las vibraciones en el aire están relacionadas con el sonido. Suponiendo el éter estacionario, encontramos que la luz se desplaza con respecto al éter con una velocidad $c = 2,9979 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$. Si la tierra se moviera a través del éter sin alterarlo, entonces la velocidad de la luz con respecto a la tierra debía depender de la dirección de propagación de la luz. Por ejemplo, debía ser $c - v$ para un rayo de luz que se propaga en la misma dirección del movimiento de la